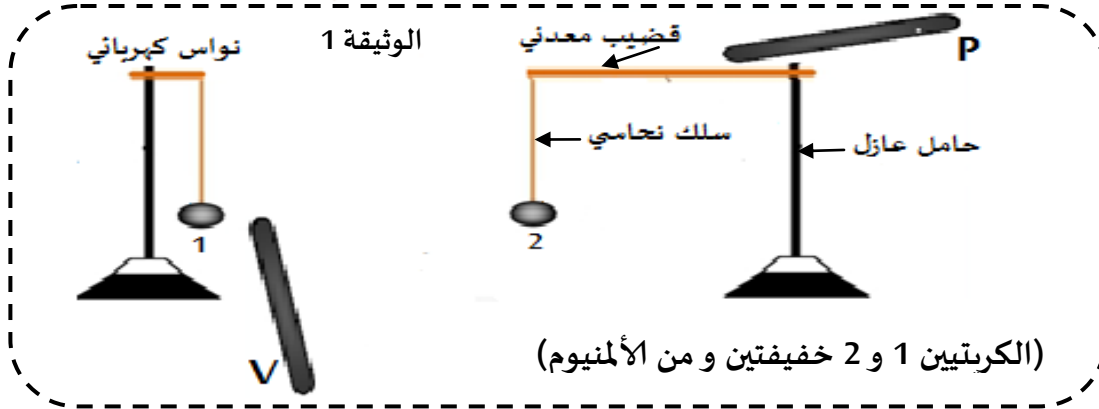




الجزء الأول : 12 نقطة

التمرين الأول (07 ن)

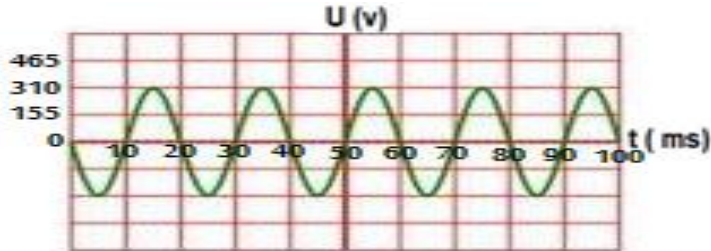
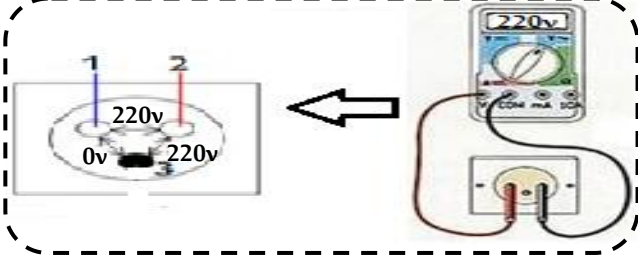
طلب أستاذ الفيزياء من التلاميذ القيام بالتجارب التالية: ذلك قضيبين (V) و (P) ليصبح لديهم شحنة كهربائية قيمتها $q_p = +9,6 \times 10^{-14} \text{ C}$ و $q_v = -4,8 \times 10^{-13} \text{ C}$ ثم تقرب القضيب (V) من كرية 1 لنواس كهربائي متعادلة كهربائيا و تقرب القضيب (P) دون لمس من ساق معدنية متصلة بسلك نحاسي تعلق فيه كرية 2 شحنتها الكهربائية معدومة.



- ① حدد هل القضيبين (V) و (P) فقد أم اكتسبا إلكترونات ؟ استنتج مادة صنعهما.
- ② ماذا سيلاحظ التلاميذ عند تقرب القضيب (V) من الكرية 1 ؟ استنتج طريقة تكهرب الكرية 1 و شحنتها الكهربائية.
- ③ حدد طريقة تكهرب الكرية 2 و شحنتها الكهربائية مع توضيح ذلك برسم.
- ④ ماذا سيحدث عند تقرب الكريتين 1 و 2 من بعضهما البعض ؟ برر إجابتك.

التمرين الثاني (05 ن)

قام التلاميذ بربط المأخذ الكهربائي للقسم مع جهاز للقياس للتمييز بين مرابطه ثم مع جهاز راسم الاهتزاز المبهطي



فظهر على شاشته المنحنى البياني التالي :

- ① حدد مرابط المأخذ الكهربائي مع إعطاء الطريقة المستعملة.
- ② ما هو نوع التوتر الكهربائي للمأخذ؟ علل إجابتك.
- ③ أوجد التوتر الأعظمي بطريقتين مختلفتين.
- ④ أوجد الدور بطريقتين مختلفتين.
- ⑤ أحسب الحساسية العمودية والحساسية الأفقية.

(التردد في المنزل قيمته $f = 50 \text{ Hz}$ و $\sqrt{2} = 1,41$)

مستأذ الفيزياء



الجزء الثاني : 08 نقطة



الوضعية الإدماجية (08 ن)

✓ قدم أستاذ العلوم الفيزيائية لتلاميذ قسم السنة 4 متوسط تركيب كهربائي لمسكن حيث أحدث فيه بعض التغييرات لاختبار مكتسباتهم حول درس الأمن الكهربائي .

✓ ذكر الأستاذ للتلاميذ بعض المشاكل التي ستحدث في هذا المسكن وهي :

* المكيف الجديد (الخالي من أي عطب) لا يعمل عند تشغيله.

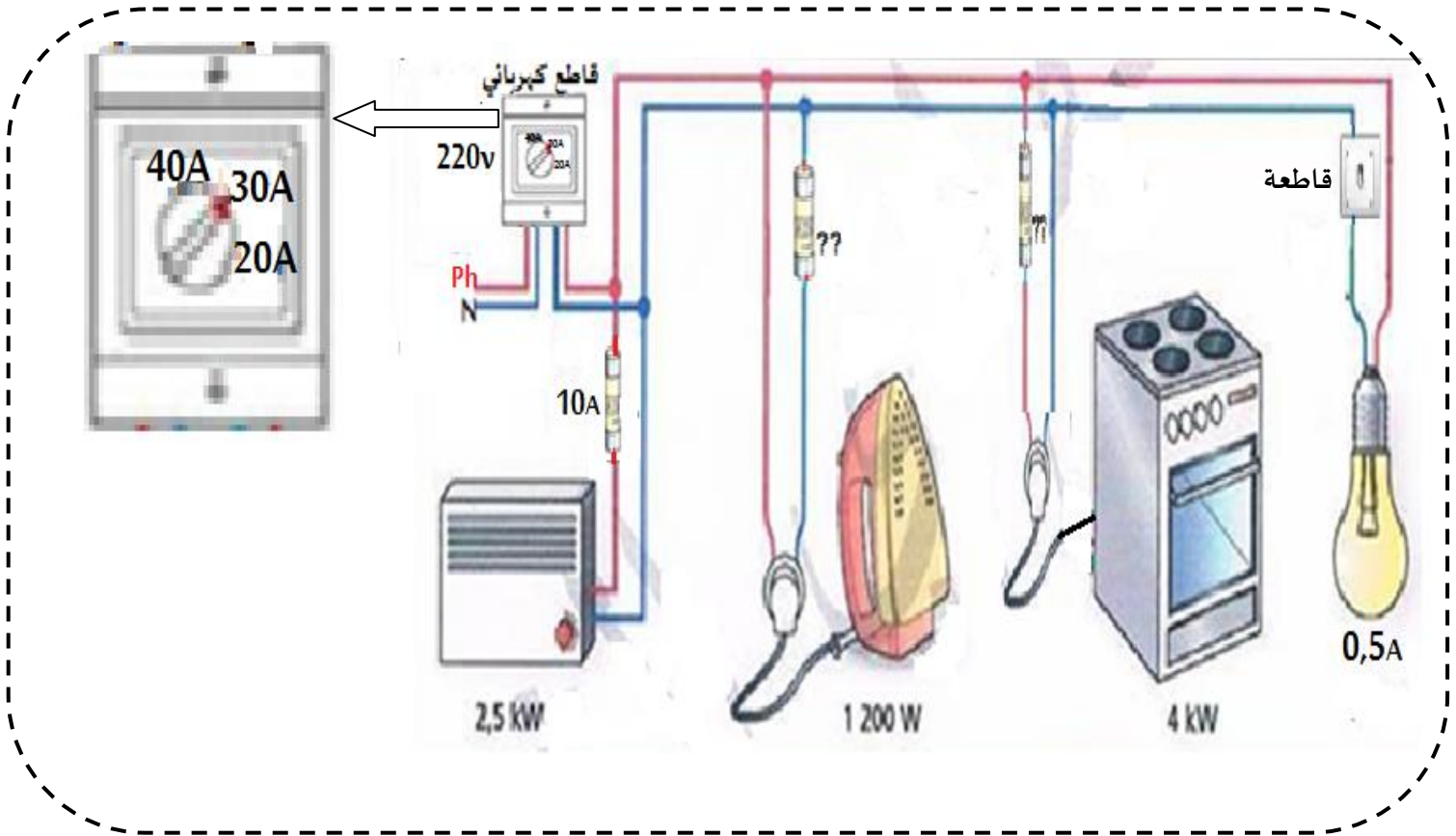
* المصباح عند تركيبه نصاب بصدمة كهربائية بالرغم من فتح القاطعة.

* عند استعمال كل الأجهزة الموجودة في التركيب ينقطع التيار الكهربائي عن كامل المنزل.

① أذكر سبب هذه المشاكل.

② استرجع ذاكرتك و أعط الحل لهذه المشاكل.

③ أرسم المخطط الكهربائي مع التعديلات والإضافات لحماية الأجهزة والإنسان من أخطار التيار الكهربائي.



انتهى بالتوفيق

